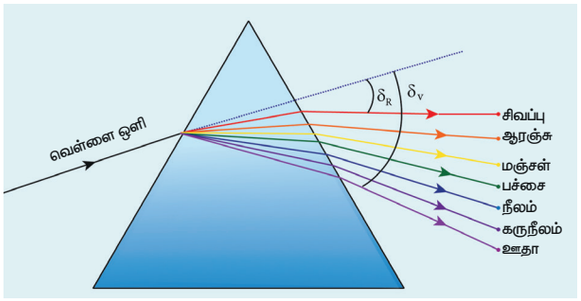
அட்டவணை 6.4 வெவ்வேறு அலைநீளங்களுக்கான ஒளிவிலகல் எண்கள்

வண்ணம்	வெற்றிடத்தில் அலைநீளம் (nm)	க்ரௌன் கண்ணாடி	ஃபிளின்ட் கண்ணாடி
ஊதா	396.9	1.533	1.663
நீலம்	486.1	1.523	1.639
மஞ்சள்	589.3	1.517	1.627
சிவப்பு	656.3	1.515	1.622

6.7.5 நிறப்பிரிகை திறன் (அல்லது) பிரிதிறன்

வெள்ளை ஒளிக்கற்றை ஒன்றைக் கருதுக. இவ்வொளிக்கற்றை முப்பட்டகத்தின் வழியாகச் செல்லும்போது, வெள்ளை ஒளியிலுள்ள வண்ணங்கள் நிறப்பிரிகை அடையும். இது படம் 6.44 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



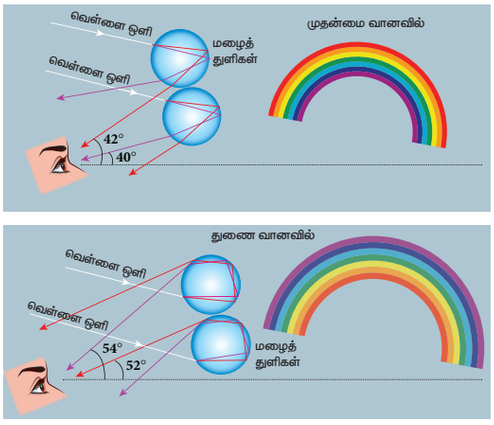
படம் 6.44 வெவ்வேறு வண்ணங்களின் திசைமாற்றக் கோணங்கள்

முப்பட்டகக்கோணம் 10° என்ற சிறிய அளவில் உள்ள முப்பட்டகங்களுக்கு சிறுகோண முப்பட்டகங்கள் என்று பெயர். இவ்வகையான முப்பட்டகங்களின் வழியே ஒளிக்கதிர் செல்லும்போது ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணமும் சிறியதாகும். A என்பதை முப்பட்டகக்கோணமாகவும், δ என்பதை திசைமாற்றக் கோணமாகவும் கொண்டால், முப்பட்டகச்சமன்பாடு (6.89) பின்வரும் வடிவைப்பெறும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நிறப்பிரிகைக்கான சிறந்த ஓர் எடுத்துக்காட்டு, 'வானவில்லாகும்'. மழைக்காலங்களில் நீர்த்துளிகளினால் சூரியஒளி நிறப்பிரிகை அடைவதால் வானவில் ஏற்படுகிறது. மழைபொழியும்பொழுதோ அல்லது மழைபொழிந்து நின்றபின்னோ அல்லது பின்புறமாகச் சூரியன் உள்ளநிலையில் நீரூற்று ஒன்றைப் பார்க்கும்பொழுதோ, வானவில்லை நாம் பார்க்கமுடியும். காற்றில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் நீர்த்துளிகளின் மீது விழும் சூரிய ஒளி, நிறப்பிரிகை அடைந்து அதன் ஏழுவண்ணங்களாகப் பிரிகை அடையும். எனவே, காற்றில் மிதந்துகொண்டிருக்கும் நீர்த்துளிகள், கண்ணாடி முப்பட்டகம் போன்று செயல்படுகின்றன. நீர்த்துளியினுள் நுழைந்த ஒளிக்கதிர் அதிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன்பு, ஒரு முழு அக எதிரொளிப்பு அடைவதால் முதன்மை வானவில் உருவாகும். இது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. முதன்மை வானவில்லில் ஊதாவிலிருந்து சிவப்புவரை உள்ள வண்ணங்களைப் பார்ப்பதற்கான பார்வைக் கோணம் 40° முதல் 42° வரையிருக்கும். முதன்மை வானவில்லின் வெளிப்புறமாகத் துணை வானவில் தோன்றுகின்றது. நீர்த்துளியினுள் நுழைந்த சூரியஒளி அதிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன்னர், இரண்டு முழு அக எதிரொளிப்புகளை அடைவதால் 'துணைவானவில்' தோன்றும். சிவப்பு வண்ணத்திலிருந்து ஊதா வண்ணம்வரை பார்ப்பதற்கான பார்வைக்கோணம், 52° முதல் 54° வரையிலிருக்கும்.





XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 42 26-12-2022 11:51:59